

GUÍA PRÁCTICA N° 7: OPTIMIZACIÓN Y MIDDLEWARE DE MICROSOFT (CALLBACKS Y DCOM)

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 20/04/2026

OBJETIVO: Implementar mecanismos de respuesta asíncrona mediante Callbacks y analizar la arquitectura de componentes distribuidos (DCOM) para optimizar la interactividad y el paso de parámetros en el sistema.

Actividad 1: Implementación de Remote Callbacks

Programar la lógica necesaria para que el Servidor pueda invocar métodos en el Cliente de forma asíncrona (notificaciones). El estudiante debe modificar el Stub para que, al conectarse, envíe una referencia de retorno (callback reference). El servidor almacenará esta referencia en una lista de clientes activos y ejecutará una función de respuesta cuando ocurra un evento de negocio (ej. "Stock actualizado", "Notificación de sistema"), logrando una comunicación bidireccional real.

Actividad 2: Simulación de Automatización y DCOM

Analizar el modelo de objetos de Microsoft y la gestión de interfaces mediante identificadores únicos (UUID). Se investigará cómo DCOM utiliza el Service Control Manager (SCM) para instanciar objetos en máquinas remotas. El estudiante realizará un cuadro comparativo entre el registro de RMI (Registry) y el registro de Windows (Registry Editor / CLSID) para entender la persistencia y el ciclo de vida de los componentes.

Actividad 3: Optimización del Paso de Parámetros

Evaluar el impacto del tráfico de red según el tipo de datos transmitidos en el Payload. Se realizarán pruebas de rendimiento comparando el envío de objetos por Valor (Serialización completa del estado) versus el envío por Referencia (Uso de punteros lógicos a objetos remotos). El objetivo es determinar cuál estrategia minimiza la latencia y el ancho de banda según la complejidad del objeto del MVP.